

IMS 1995-2026: Modell verstehen und selbst untersuchen

Stand: 2026-09-18 | Bedienungsanleitung zum Windows-Testpaket, 10 Seiten fuer Studierende, Forschende und Managementseminare.
Installation: Windows-Testpaket. Fachliche Grundlage: DISS.pdf, besonders S. 10-16, 31-43, 81-99.

Seite 1 - Die Frage hinter IMS

Was geschieht mit einem Versicherungsmarkt, wenn sich seine Umwelt ploetzlich aendert und die Beteiligten unterschiedlich darauf reagieren? Diese Frage traegt die Dissertation *Eine Computersimulation zur Analyse der Auswirkungen von exogenen Schocks auf Versicherungsmaerkte - am Beispiel der deutschen Wiedervereinigung* (1996). Die Wiedervereinigung ist das damalige Untersuchungsbeispiel, nicht die Grenze des Modells.

Die oekonomische Idee ist ein **Marktprozess unter Risiko**. Versicherer setzen Praemien und Werbung; Versicherungsnehmer entscheiden ueber Schutz und Anbieter; Schaeden, Zahlungen und Erfahrungen veraendern den naechsten Entscheidungsstand. Niemand kennt alle Preise, Risiken und Absichten. Die Teilnehmer folgen einfachen Regeln mit jeweils begrenzter Information. IMS setzt keinen Auktionator und keinen automatisch erreichten Gleichgewichtspreis voraus (DISS.pdf, S. 10-13 und 31-33). Es beobachtet Anpassung, Suche, Wettbewerb und Rueckkopplung ueber die Zeit.

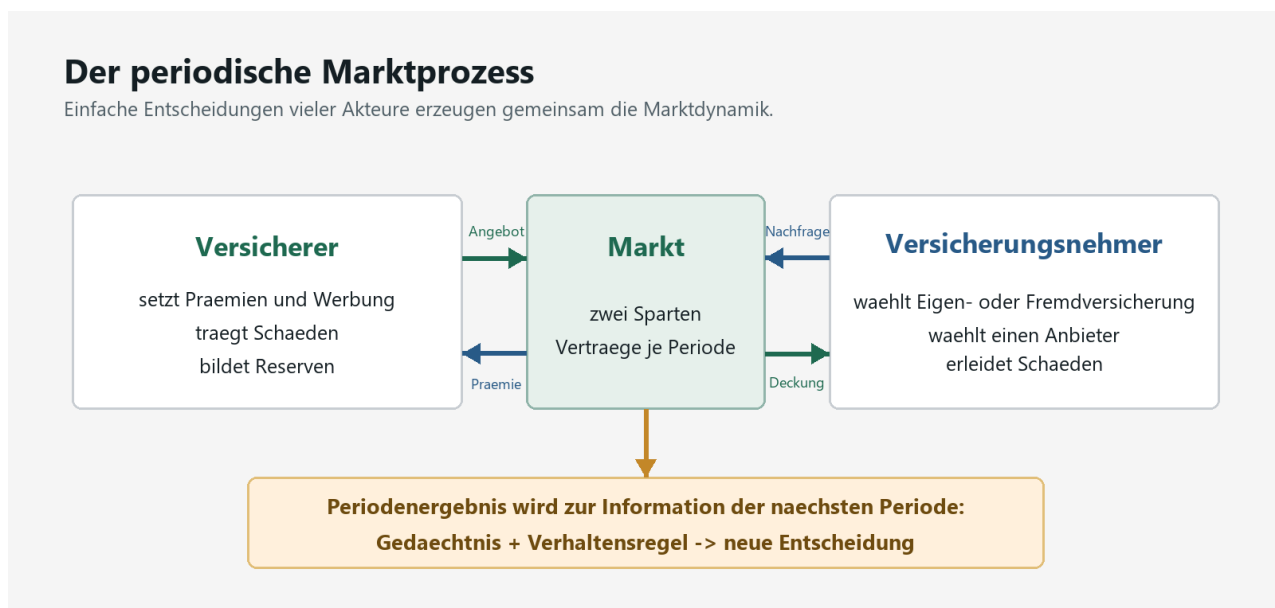


Abb. 1: Vereinfachte Leseskizze zur Dissertation, kein Bildschirmfoto.

Ein IMS-Ergebnis ist damit eine **bedingte Aussage**: Wenn diese Akteure, Regeln, Anfangswerte und Eingriffe gelten, dann zeigt der Modellmarkt diesen Verlauf. Es ist keine Vorhersage realer Marktzahlen. Der heutige IMS-2.x-Stand ergaenzt eigenstaendige Modellfaelle; er reproduziert nicht einfach jeden Lauf von 1995.

Seite 2 - Wer tut was, und was ist neu?

Im historischen IMS gibt es zwei Schadenrisiken bzw. -sparten. Ein **Versicherer (VU)** waehlt je Sparte Praemie und Werbung und traegt versicherte Schaeden. Ein **Versicherungsnehmer (VN)** entscheidet, ob er versichert ist und welchen Anbieter er waehlt. Informationssuche kann etwas kosten; Erinnerung und Praeferenzen beeinflussen die Wahl. Entscheidungen werden wiederholt, statt einmal fuer alle Perioden optimiert. Das erklaert, warum ein Eingriff Gewinner und Verlierer hervorbringen kann, auch wenn die Marktsumme wenig veraendert aussieht (DISS.pdf, S. 33-41).

Begriff 1995	Heute im Testpaket	Wichtige Grenze
VU / VN	Akteure und Regel-Snapshots unter Strategien	noch kein freier grafischer Marktgenerator
Verhaltensregel	Strategiekatalog und Zuordnungsentwurf	Entwurf ist noch kein Lauf
Periode	Zeitachse und expliziter Uebergang	nur freigegebene Ketten ausfuehrbar
Sparte 1 / 2	historischer Schadenkern; daneben Kfz und Sach-Haftpflicht als IMS-2.x-Modellbilanz	keine automatische Gleichsetzung der alten Sparten
Reserve / Aggregat	historische Diagnose unter Validierung; heutige Modellbilanz unter Bilanz	andere Definitionen nicht vermischen
Ergebnisdatei	Browser-Ergebnis und ausdruecklicher Download	kein automatischer Export beim Start

Leben und Kranken, Vier-Sparten-Gesamtbilanz und Kapitalwirkung sind **neue, vereinfachte IMS-2.x-Modelle**. Sie machen Sparten-, Bilanz- und Managementfragen sichtbar; sie sind weder direkte Portierungen der zwei historischen Sparten noch gesetzliche Bilanz- oder Aufsichtswerte.

Seite 3 - Was ist ein Schock?

In der Dissertation ist ein Schock die sprunghafte Aenderung einer verhaltensrelevanten Information zwischen zwei Perioden. Er prueft, ob und wie Regeln eine neue Marktumgebung verarbeiten (DISS.pdf, S. 32-33, 41-43).

Historische Art	Anschauliches Beispiel	Woran man die Wirkung sucht
Aktivierung	Ab Periode 50 treten zusaetzliche VN oder VU auf.	Nachfrage, Angebot, Marktanteile und Wechsel
Aenderung	Ein Akteur wechselt zum vorbereiteten Parametersatz seiner Regel.	Praemie, Werbung, Versicherungswahl
Indirekt	Andere Akteure reagieren erst auf die geaenderten Preise oder Marktanteile.	verzoeagerte, verteilte Folgeeffekte



Abb. 2: Die dritte Art beschreibt eine Folgewirkung, nicht zwingend einen weiteren Schalter im Programm.

Auch ein anderer Zins fuer Reserven oder andere Informationskosten koennen eine Marktumgebung aendern. Die Dissertation beschreibt fuer einen historischen Lauf hoechstens einen Aenderungsschock, aber mehrere Aktivierungen. **Das ist keine Zusage, dass alle diese Eingriffe heute in der Workbench frei editierbar sind.**

Die heutigen Modellfaelle benutzen den Begriff *Schock* auch enger: In Kranken kann eine Leistungsannahme ab einer gewaehlten Periode steigen; in Kapitalwirkung werden deklarierte Stresssaetze auf Teilpositionen angewandt. Beides illustriert Wirkungen, ist aber **kein** vollstaendiger historischer Markt- oder regulatorischer Schocklauf. Der geplante DORA-/Regulierungseditor ist noch nicht vorhanden.

Seite 4 - So wird aus einer Frage ein Versuch

1. **Frage und Ebene waehlen.** Beispiel: Was bewirkt ein hoeherer Leistungsanfall fuer den betrachteten Krankenversicherer? Beobachtet werden Kasse, Verpflichtung und Eigenkapital je Periode.
2. **Baseline festhalten.** Das ist der Verlauf mit unveraenderten Annahmen. Variante und Baseline muessen denselben Anfangsbestand, dieselbe Dauer und moeglichst denselben Zufallsplan verwenden.
3. **Einen Eingriff benennen.** Welche Groesse aendert sich ab wann? Was bleibt gleich? Ohne diese Trennung ist eine Differenz keine interpretierbare Schockwirkung.
4. **Beide Seiten berechnen und vergleichen.** Zuerst gleiche Perioden vor dem Eingriff pruefen, danach Richtung, Groesse und Dauer ansehen.
5. **Herkunft und Grenzen sichern.** Eingaben, Version, Ergebnis und Download gehoeren zusammen. Fuer stochastische Marktfragen braucht eine belastbare Aussage mehrere Laeufe und eine dokumentierte Seed-Policy.

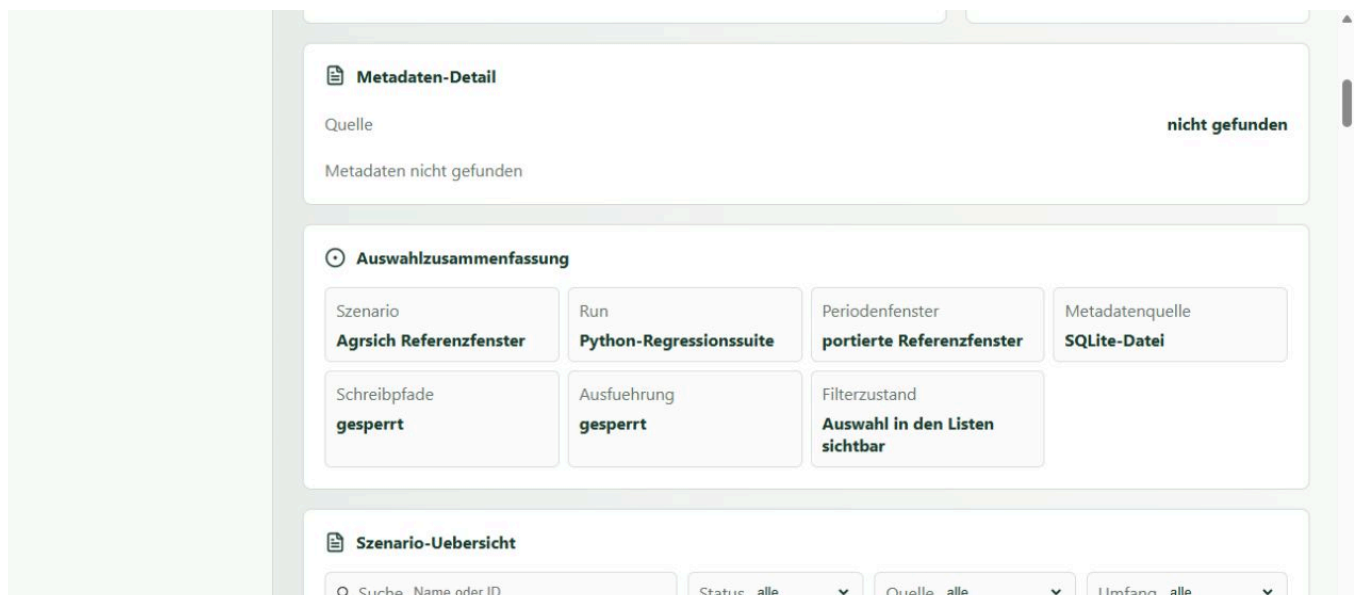


Abb. 3: Szenarien zeigt vorhandene Faelle und ihren Status; es ist noch kein freier fachlicher Schockeditor.

Im historischen Wiedervereinigungsbeispiel werden 30 Laeufe mit je 100 Perioden untersucht. In Periode 50 werden VN[151] bis VN[200] aktiviert. Die Dissertation vergleicht Vorher/Nachher-Werte und Verteilungen auf mehreren Aggregationsebenen (DISS.pdf, S. 81-95). Archivdateien mit 300/500 Zeilen sind **kein** Beleg fuer historische Einzel-Laeufe ueber 300/500 Perioden: Solche Fenster koennen mehrere 100er-Laeufe enthalten.

Seite 5 - Die Workbench bedienen

Nach dem Start <http://127.0.0.1:8000/> öffnen. Die Navigation springt innerhalb einer langen Seite zu Dashboard, Szenarien, Strategien, Bilanz, Leben, Kranken, Gesamtbilanz, Kapitalwirkung, Validierung und Runs. Ein grünes Dashboard belegt Erreichbarkeit, nicht die fachliche Freigabe eines Experiments.

Ein sofort nachvollziehbarer Versuch: Unter Kranken den vorbereiteten Fall lesen, 2 oder 100 Perioden wählen und Beide Fälle berechnen drücken. Die Baseline bleibt konstant; die vorbereitete Variante ändert ab Periode 6 Leistungsanfall und Auszahlung. Bei zwei Perioden bleiben beide Seiten deshalb gleich. Mit 100 Perioden wird der Unterschied in Kurve und Tabelle ab der Änderungsperiode sichtbar. Die Kennzahl über dem Diagramm wechseln und den Periodenwert in der Tabelle kontrollieren.

Kranken im Seminar IMS 2.x · explizite Modellannahmen · keine historische Krankenreferenz

Versicherer: 1 Szenario: seminar_health_01 Perioden: 100

Anfangsbestand

Aktive Verträge	Kasse	Offene Leistungen	Eigenkapital
100	1000.00	200.00	800.00

Baseline

Neugeschäft je Periode	Abgang je Periode
1	1
Beitrag je aktivem Vertrag	Leistungsanfall je Vertrag
3.00	1.80
Auszahlung je Periode	Anlageergebnis je Periode
180.00	2.00
Betriebsaufwand je Periode	Kapitalzufuhr je Periode
30.00	0.00
Kapitalausschüttung je Periode	
0.00	

Variante

Änderung ab Periode	Beitrag je aktivem Vertrag
6	3.00
Leistungsanfall je Vertrag	Auszahlung je Periode
2.40	240.00

Bestand, Zu- und Abgänge, Anlage, Aufwand und Kapital bleiben wie in der Baseline.

Beide Fälle berechnen Vorschau öffnen

Abb. 4: Eigener IMS-2.x-Krankenfall; kein historischer VN-Schock.

Unter Leben stehen kleine vorbereitete Fälle für Todesfall, Neugeschäft sowie Anlage und Kapital zur Wahl. Auch dort rechnet Beide Fälle berechnen Baseline und Variante über zwei Perioden. Bilanz bietet Kfz und Sach-Haftpflicht mit expliziten Zahlungs- und Schadenwerten. Änderungen an Eingaben machen zuvor berechnete Ergebnisse ungültig: neu berechnen, bevor man einen Wert interpretiert oder exportiert.

Seite 6 - Wo stehen Ergebnisse und Dateien?

Beim Start allein entsteht kein Simulationslauf. Der Output erscheint jeweils dort, wo ein Fall ausdruecklich berechnet oder gestartet wurde.

Ansicht	Was man sieht	Speicherung und Download
Strategien -> Ergebnisse	vorbereitete VU-/VN-Kette bis 100 Perioden, Akteurs-Zeitreihe und Tabelle	100er-Ergebnis fluechtig; ZIP herunterladen mit JSON/CSV/XLSX
Kranken	Baseline/Variante bis 100 Perioden, genaue Periodentabelle	nur nach ausdruecklicher Freigabe gespeichert; CSV/JSON/Excel im Verlauf
Leben	zwei Perioden, Policen- und Bilanzwerte	nur nach ausdruecklicher Freigabe gespeichert; Excel im Verlauf
Bilanz	Kfz, Sach-Haftpflicht und Summe	XLSX nach gueltiger Berechnung
Gesamtbilanz	vier Sparten und Gesamt je zwei Perioden	nur aktuelle Browseransicht, noch kein Export
Kapitalwirkung	Stress, Modellpuffer, Managementgrenzen	fluechtig; JSON und XLSX nach gueltiger Rechnung
Runs	Betriebsstatus und Adapterverlauf	nicht automatisch fachlicher Modelloutput
Validierung	historische Referenz-/Vergleichsdiagnose	keine neue Simulation



Periode	Ausgewaelter Lauf	Vergleichslauf
1	5	5
2	0.1	0.1
3	0.1	0.1

Abb. 5: Ein vorbereiteter, kontrollierter VU-/VN-Teststand. Die zweite Linie ist erst bei gleichem Prefix vergleichbar; sie beweist fuer sich keine Kausalitaet.

Fuer den VU-/VN-100er-Pfad braucht es bereits gespeicherte Einzelkandidaten, eine Kette und einen Fuenf-Perioden-Nachweis. Einen eigenen Marktfall frei zusammenklicken kann man noch nicht. Das 100er-Ergebnis verschwindet beim Neuladen; **ZIP vorher herunterladen**. Bei gespeichertem Leben/Kranken bleibt der Fall im lokalen Verlauf erhalten. Heruntergeladene Dateien liegen im Downloadordner **des Browsers**, nicht in einem von IMS festgelegten Ergebnisordner. Ein Digest kennzeichnet denselben Eingabe-/Ergebnisstand, nicht die fachliche Guete.

Seite 7 - Vier Sparten zu einem Versicherer verbinden

Die heutige gemeinsame Sicht ist eine **einfache Modellbilanz fuer zwei Perioden**, kein gemeinsamer Vier-Sparten-Marktprozess ueber 100 Perioden. Der Ablauf ist bewusst in Einzelrechnungen zerlegt:

1. Unter Bilanz Kfz und Sach-Haftpflicht fuer denselben VU ueber zwei Perioden berechnen.
2. Unter Leben einen vorbereiteten Fall waehlen und Beide Faelle berechnen; unter Kranken dieselbe VU-ID, 2 Perioden und ebenfalls Beide Faelle berechnen waehlen.
3. In Gesamtbilanz Baseline oder Variante waehlen. Die vier Quellenmarken kontrollieren. Der gleiche Versicherer und die gleiche Periodenzahl sind technisch erforderlich; die fachliche Zusammengehoeerigkeit der Annahmen muss der Anwender bestaetigen.
4. Gesamtbilanz berechnen druecken. Gesamt und die vier Sparten nacheinander waehlen. Die Tabelle zeigt Vermoegen, Verpflichtungen, Eigenkapital und Periodenergebnis. Es gilt Vermoegen = Verpflichtungen
 - Eigenkapital. Policenzahlen werden **nicht** spartenuebergreifend addiert.

☒ Sach-Haftpflicht	VU 1 · 2 Perioden geprüft	Prüfung ansehen
☒ Leben	VU 1 · 2 Perioden geprüft	Prüfung ansehen
☒ Kranken	VU 1 · 2 Perioden geprüft	Prüfung ansehen

☒ Die vier Eingaben gehören fachlich zu seminar_health_01

Gesamtbilanz berechnen

Bilanz je Versicherer
VU 1 · seminar_health_01 · Baseline · 2 Perioden Nachweis aebd5797040a

GesamtKfzSach-HaftpflichtLebenKranken

Vermögen	Verpflichtungen	Eigenkapital	Periodenergebnis
1386,0000	241,0000	1145,0000	82,0000

Per.	Vermögen Anfang	Vermögen Schluss	Verpflichtungen	Eigenkapital	Ergebnis	Kapitalzufuhr	Ausschüttung
------	-----------------	------------------	-----------------	--------------	----------	---------------	--------------

Abb. 6: Vier separat geprüfte Quellen und ihre gemeinsame Modellbilanz.

Die Schadenwerte gelten in beiden Varianten gleich; die neuen Lebens- und Krankenwerte stammen aus eigenen IMS-2.x-Annahmen. Wird eine Quelle geändert, muss die Gesamtbilanz neu geprüft werden. Die Ansicht wird derzeit nicht gespeichert und bietet keinen eigenen XLSX-Download.

Seite 8 - Kapitalwirkung als Managementuebung

Erst nach der Gesamtbilanz ist Kapitalwirkung nutzbar. Dort eine der zwei Modellperioden waehlen, ein Referenzdatum und eine Annahmenotiz eintragen. Je Sparte koennen Aktiva und Verpflichtungen fuer die Modellbewertung angepasst werden. Sechs **Teilpositionen** erhalten jeweils Betrag und Stresssatz zwischen 0 und 1. Betriebsverlust, Faktorladungen, Modellpuffer und zwei Workshop-Grenzen werden bewusst deklariert, nicht aus der Bilanz erraten.

Die Bestaetigung setzen, dass dies Modellannahmen sind, und Kapitalwirkung berechnen waehlen. Oben erscheinen Eigenmittel-Proxy, Brutto-Stress, Modellpuffer, Netto-Stress und Restproxy; darunter die Stresskomponenten und die beiden selbst gesetzten Managementgrenzen. **Der Stress ist keine Bilanzbuchung.** Betragswerte sind Modellwaehrung, nicht EUR. Ein gruenes Ja bedeutet nur, dass die gewaehlte Workshop-Grenze im Modellfall eingehalten wird.

Modellwirkung - Periode 1

Nachweis 07a68aa55736

Eigenmittel-Proxy 1068,0000	Brutto-Stress 0,2500	Modellpuffer 0,0000	Netto-Stress 0,2500	Restproxy 1067,7500
---------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

Alle Beträge in Modellwährung, nicht in EUR. Der Stress ist keine Bilanzbuchung.

Stresskomponenten		Managementgrenzen	
Marktwert Aktiva	0,2500	Nettoverlust innerhalb Grenze	Ja
Schadenverpflichtung	0,0000	Restproxy oberhalb Grenze	Ja
Lebensverpflichtung	0,0000	Beide Workshop-Grenzen	Ja
Krankenleistung	0,0000		
Gegenpartei	0,0000		
Betriebsereignis	0,0000		

Regulatorische Kennzahlen - gesperrt

Anrechenbare Eigenmittel	nicht berechnet
SCR	nicht berechnet
MCR	nicht berechnet
SCR-Bedeckungsquote	nicht berechnet
MCR-Bedeckungsquote	nicht berechnet

► Fehlende Voraussetzungen (7)

JSON

XLSX

Abb. 7: Echter PR178-Bildschirm. Im unteren Teil bleiben SCR, MCR, anrechenbare Eigenmittel und Bedeckungsquoten ausdrucklich nicht berechnet.

JSON und XLSX geben die gepruefte Modellrechnung samt Annahmen und Herkunft aus. Sie berechnen **keine** Solvency-II-Quote. Das Ergebnis ist fluechtig; vor einem Neuladen herunterladen. Die Eingaben sind kein DORA- oder Aufsichtsformular.

Seite 9 - Ergebnis lesen statt nur ansehen

Die historische Arbeit fragt nicht nur, *ob* eine Kurve springt, sondern *wer*, *wann* und *auf welcher Ebene* betroffen ist. Abb. 5.8 der Dissertation zeigt den Marktanteil eines VU ueber 100 Perioden mit gleitendem Durchschnitt; der Eingriff liegt in Periode 50. Eine einzelne gezackte Linie beweist noch keine Wirkung.

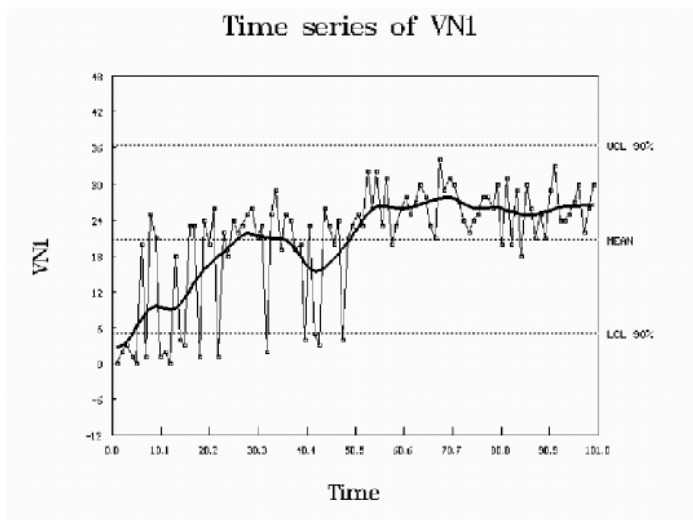


Abb. 8: DISS.pdf, Abb. 5.8, S. 92. Historischer Lauf, **kein** Ergebnis der Workbench 2026.

Fuer eine Aussage zuerst Niveau und Streuung vor und nach dem Eingriff vergleichen, dann mehrere Laefue und passende Aggregationsebenen betrachten (DISS.pdf, S. 92-94). Stufe I ist der einzelne VU/VN, Stufe II die Regel, Stufe III die Regelklasse und Stufe IV die Subjektklasse bzw. der Gesamtmarkt. Ein Gesamtdurchschnitt kann einen deutlichen Effekt fuer eine Teilgruppe verdecken.

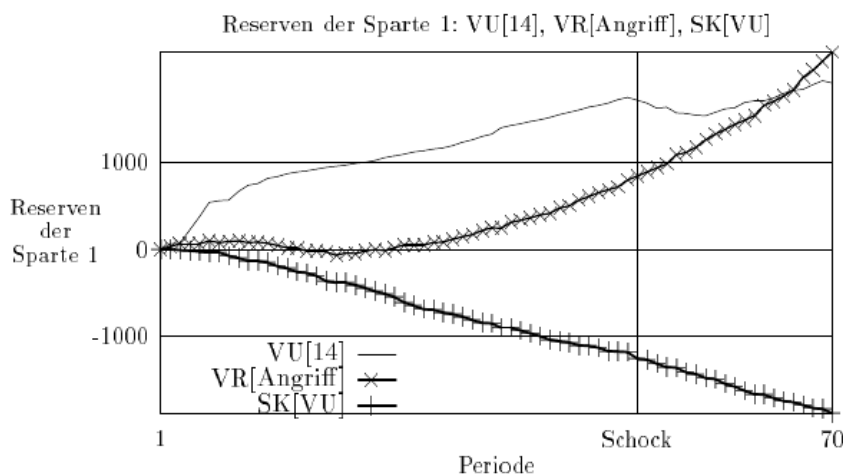


Abb. 9: DISS.pdf, Abb. 5.10, S. 93. Unterschiedliche Aufloesung derselben historischen Fragestellung.

Bei jedem neuen Diagramm fragen: Sind Baseline und Variante bis zum Eingriff wirklich gleich? Wann beginnt die Abweichung? Ist sie gross gegenueber der normalen Streuung? Welche Sparten oder Akteure tragen sie? Welche Modellannahme koennte die Deutung umkehren? Ein Download bewahrt die Zahlen, ersetzt aber keine fachliche Interpretation.

Seite 10 - Grenzen und ein erster Seminarversuch

Was heute fachlich nicht behauptet werden darf:

- Die heutigen Zufallszahlen, Zinssätze und Parameter reproduzieren keine bestimmten historischen Läufe. Die .DAT-Dateien sind diagnostische Referenzen, kein Vollgleichheitsnachweis.
- Kfz/Sach-Haftpflicht, Leben und Kranken sind vereinfachte IMS-2.x- Rechnungen. Sie bilden weder den deutschen Markt empirisch kalibriert ab noch koppeln sie alle vier Sparten an einen gemeinsamen 100-Perioden-Marktprozess.
- Der allgemeine VU-/VN-100er-Pfad setzt vorbereitete Kandidaten voraus, ist flüchtig und besitzt noch keinen frei bedienbaren Schockeditor.
- Historische Schadenziehungen und Verhaltensregeln sind nicht die Modellannahmen der neuen Lebens- und Krankenfälle. Aus deren Ergebnissen darf keine historische Äquivalenz abgeleitet werden.
- Modellbilanz und Kapital-Proxys sind weder HGB/IFRS-Bilanz noch Solvency-II-Standardformel. SCR, MCR, anrechenbare Eigenmittel und Bedeckungsquoten bleiben gesperrt. DORA-Wirkungsketten fehlen noch.
- Eine einzelne Zeitreihe, ein Digest oder eine bestandene technische Prüfung beweist weder Kausalität noch Prognosequalität. Für belastbare Forschung braucht es Varianten, mehrere Seeds, Sensitivitäten und externe Marktdaten.

30-Minuten-Einstieg: Formulieren Sie vor dem Bildschirm eine Hypothese zum Krankenfall. Lassen Sie Baseline und Variante erst für zwei, dann für 100 Perioden rechnen. Zeigen Sie die erste abweichende Periode, Kasse, offene Leistungen und Eigenkapital. Speichern Sie **eine** ausdrücklich freigegebene Seite und laden Sie CSV oder Excel herunter. Diskutieren Sie dann: Welche Differenz folgt direkt aus der geänderten Leistungsannahme, und welche Marktreaktion ist hier noch gar nicht modelliert? Genau diese letzte Frage ist für ein gutes Seminar oft wertvoller als eine einzelne Zahl.

Weiterlesen: [Managementseminar](#), [Ergebnisse und Validierung](#), [technische Quellen](#).